**Nama:** Muhammad Abiyyu Rahman
**NIM:** 25.51.1738
**Program Studi:** Magister Informatika
**Mata Kuliah:** IT Governance and Audit

## 1. Topik / Judul Penelitian

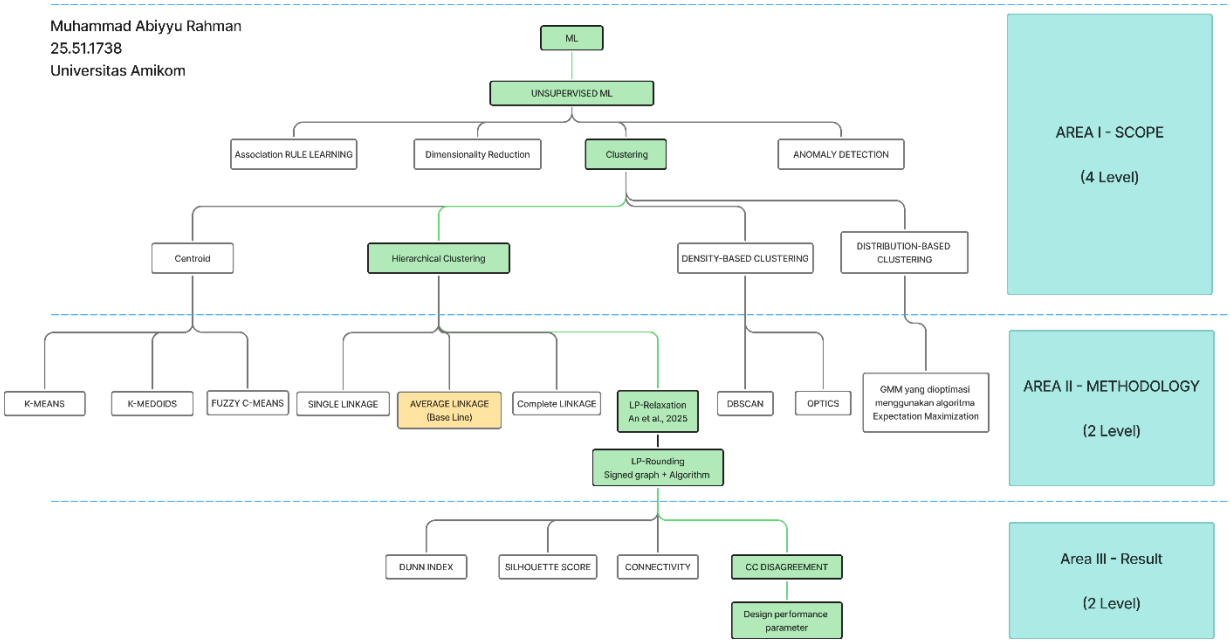
Pairwise Consistency Evaluation of LP-Rounding Hierarchical Correlation Clustering for Regional Development in Central Java

Evaluasi konsistensi pasangan (pairwise consistency) pada LP-Rounding Hierarchical Correlation Clustering untuk pengelompokan 35 kabupaten/kota Jawa Tengah berdasarkan indikator pembangunan (PDRB, IPM, TPAK tahun 2022), dibandingkan dengan baseline Hierarchical Clustering Average Linkage.

## 2. Mindmap dan K-Chart

Mindmap memetakan seluruh cabang keilmuan Unsupervised Machine Learning secara bebas, sedangkan K-Chart menyusunnya secara hierarkis top-down ke dalam tiga area (Scope, Methodology, Result) dengan jalur berwarna hijau menandai posisi penelitian ini.

## Struktur K-Cha




Keterangan: node berwarna hijau menandai jalur scope penelitian ini (fokus).

## 3. Penjelasan Area I - Scope (4 Level)

- Level 1 (Field): Machine Learning - bidang keilmuan induk.
- Level 2 (Sub-field): Unsupervised Machine Learning - data tanpa label; pengelompokan wilayah tidak memiliki ground truth.
- Level 3 (Area): Clustering - tujuan penelitian adalah mengelompokkan wilayah, bukan reduksi dimensi maupun deteksi anomali.
- Level 4 (Problem Domain): Connectivity-based / Hierarchical Clustering - kedua metode yang dibandingkan berada dalam satu keluarga hierarkis, sehingga perbandingan bersifat method-consistent.

## 4. Penjelasan Area II - Methodology (2 Level Berjenjang)

- Level 1 (Metode): dua metode hierarkis dibandingkan pada dataset yang sama - (a) Average Linkage sebagai baseline heuristik pada k=2 (replikasi studi terdahulu), dan (b) LP-Relaxation (An et al., 2025) sebagai pendekatan berbasis optimasi. Keduanya berada di bawah node Hierarchical Clustering yang sama. Kerangka payung LP-Relaxation adalah Hierarchical Correlation Clustering (HCC), yang cukup disebutkan secara naratif tanpa menjadi node tersendiri pada K-Chart.
- Level 2 (Teknik Spesifik): LP-Rounding - Signed graph + Algorithm sebagai teknik turunan langsung dari LP-Relaxation, mencakup konstruksi signed graph (threshold P25/P75), penyelesaian relaksasi LP dengan monotone constraints, dan Algorithm 1 untuk konstruksi partisi hierarkis.

## 5. Penjelasan Area III - Result (2 Level)

- Level 1 (Performance Indicator): empat metrik evaluasi yang diterapkan pada kedua metode di Area II - Dunn Index, Silhouette Score, dan Connectivity sebagai dimensi geometrik, serta CC Disagreement sebagai dimensi konsistensi pasangan yang menjadi fokus penelitian. Pada K-Chart, jalur metrik digambarkan dari LP-Rounding karena merupakan metode utama yang diteliti, namun dalam eksperimen keempat metrik dihitung untuk kedua metode agar perbandingan setara.
- Level 2 (Design Performance Parameter): target kinerja yang harus dicapai penelitian:
    - CC Disagreements LP-Rounding lebih rendah daripada baseline Average Linkage - tercapai dengan reduksi 51,8% (106 vs 220 pasangan).
    - Hasil clustering memenuhi jaminan aproksimasi formal ≤ 25,7846 × OPT.
    - Klaster yang dihasilkan interpretatif secara ekonomi (7 klaster vs 2 klaster degeneratif pada baseline).
    - Keunggulan robust terhadap pilihan threshold, diverifikasi melalui uji sensitivitas 42 kombinasi threshold dan bootstrap 1.000 iterasi (CI 95%).